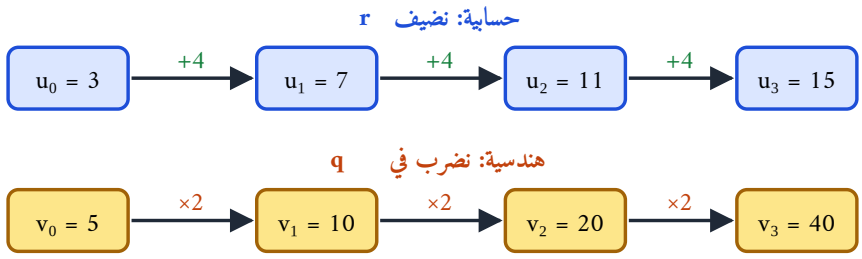
المتتاليات الحسابية والهندسية

الهدف: أن تميّز المتتالية الحسابية من الهندسية، وتكتب حدّها العام، وتحسب مجموع حدود متتابعة منها، وتدرس اتجاه تغيّرها ونهايتها.

الفكرة في سطرين: في المتتالية الحسابية نمرّ من حدّ إلى الذي يليه **بإضافة** العدد نفسه r، وفي الهندسية **بالضرب** في العدد نفسه q.



الشكل 1: متتالية حسابية أساسها $r = 4$ ومتتالية هندسية أساسها $q = 2$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **متتالية حسابية:** $u_{n+1} = u_n + r$، نثبت ذلك بأن الفرق $u_{n+1} - u_n$ ثابت.
2. **الحد العام الحسابي:** $u_n = u_0 + nr$ أو $u_n = u_p + (n-p)r$.
3. **مجموع حدود حسابية متتابعة:** عدد الحدود × (الحد الأول + الحد الأخير) ÷ 2.
4. **متتالية هندسية:** $v_{n+1} = q \times v_n$ وحدّها العام $v_n = v_0 \times q^n$.
5. **مجموع حدود هندسية متتابعة** $(q \neq 1)$: الحد الأول × $(1-q^k)/(1-q)$ حيث k عدد الحدود.
6. **الاتجاه والنهاية:** حسابية متزايدة إذا $r > 0$، إذا $q > 1$ فإن $q^n \to +\infty$، وإذا $-1 < q < 1$ فإن $q^n \to 0$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_0 = 3$ و$r = 4$. **الحل:** $u_{10} = 3 + 10 \times 4 = 43$، والمجموع من u_0 إلى u_{10} (11 حداً) يساوي $11 \times (3 + 43)/2 = 253$.
2. $v_0 = 5$ و$q = 2$. **الحل:** $v_4 = 5 \times 2^4 = 80$، والمجموع من v_0 إلى v_4 هو $5 \times (1 - 2^5)/(1 - 2) = 155$ (تحقق: $5 + 10 + 20 + 40 + 80$).
3. $u_n = 2n - 1$. **الحل:** $u_{n+1} - u_n = 2$ ثابت، فهي حسابية أساسها 2 وحدّها الأول $u_0 = -1$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخطأ في عدد الحدود: من u_0 إلى u_n يوجد $n + 1$ حداً.
- كتابة $v_n = v_1 \times q^n$ بدل $v_1 \times q^{n-1}$ عندما يبدأ الترقيم من 1.
- إثبات أن المتتالية هندسية بحساب ثلاثة حدود فقط بدل إثبات $v_{n+1} = q\ v_n$ لكل n.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حسابية: فرق ثابت r، $u_n = u_0 + nr$.
- هندسية: نسبة ثابتة q، $v_n = v_0 q^n$.
- عدّ الحدود جيداً قبل تطبيق أي دستور مجموع.
- نهاية q^n تحددها قيمة q.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com